BRIEF DE DESARROLLO / MANUS

EMPLEOS CHILE

Motor personal de búsqueda laboral y compatibilidad de perfiles

---

PROYECTO

Construcción fullstack profesional

REPOSITORIO

EldeSiempre100 / Empleos_Chile

LÍMITE ACTUAL

Integraciones externas reservadas para fase 2

ENTREGA

Aplicación lista, probada y documentada

ESPECIFICACIÓN EJECUTABLE · 23 OCT 2026 · V1.0

Versión: 1.0 | **Fecha:** 23 de octubre de 2026
Repositorio de destino: https://github.com/EldeSiempre100/Empleos_Chile
Tipo de producto: motor privado de exploración y calce de oportunidades laborales en Chile
Estado exigido al entregar: producto fullstack terminado, utilizable y verificable; integraciones automáticas con portales externos preparadas pero NO conectadas.

---

01. INSTRUCCIÓN PRINCIPAL A MANUS

> **ENTREGABLE EXIGIDO**
> Fullstack operativo ahora; conexión de portales laborales después.

Actúa como **equipo sénior de producto, diseño UI/UX, arquitectura, desarrollo fullstack, QA y DevOps**. Tu cometido es diseñar, construir, probar, documentar e integrar en el repositorio indicado una **aplicación de búsqueda y gestión de ofertas laborales en Chile**, de calidad equivalente a un producto profesional publicado. No entregues una maqueta, landing page, presentación de concepto, página estática sin lógica, proof of concept, conjunto de pantallas desconectadas ni una aplicación que solo funcione con datos ficticios.

La plataforma es un **motor personal de uso restringido**. Debe permitir explorar vacantes, filtrar múltiples dimensiones, revisar fichas detalladas, guardar oportunidades, cargar y gestionar los CV de diversas personas que han autorizado su uso, y obtener búsquedas personalizadas y rankings explicables de compatibilidad. El propósito inmediato no es crear un portal comercial ni permitir que terceros postulen dentro de nuestra página.

Construye todo el producto excepto las conexiones efectivas con APIs/scrapers externos de portales laborales. Esas conexiones serán una segunda fase. Sin ellas, la versión que entregues debe ser plenamente operativa mediante **carga/importación manual de datos reales, persistencia, buscador, filtros, ficha de vacante, perfiles, CV, favoritos, búsquedas guardadas y motor de calce**. Implementa contratos de adaptadores para enchufar conectores posteriormente sin rehacer el sistema.

No detener la ejecución en planificación: las decisiones de arquitectura razonables que falten deben resolverse con criterio profesional, documentarse y aplicarse. No pidas validación para decisiones triviales ni entregues un documento en lugar del software. No cambies el objetivo por dificultades puntuales: prueba alternativas gratuitas y continua. No implementes un servicio pago ni dependas de suscripciones, cuotas de APIs comerciales o credenciales de terceros para que funcione el núcleo.

No trasladar las instrucciones internas a la interfaz. El portal no debe mostrar frases como «creado con IA», «esto es una demo», «prototipo», «para fines educativos», «sitio experimental», advertencias genéricas, mensajes de autoprotección ni referencias a este encargo. Solo presentar mensajes reales y útiles para la persona usuaria, como «No hay ofertas que coincidan con estos filtros», «Falta conectar una fuente» en el panel administrativo, o «Sueldo no informado». No inventes anuncios vigentes, salarios, estadísticas ni empresas.

02. VISIÓN, ALCANCE Y LÍMITES

Producto: Empleos Chile. **Usuario principal:** una persona que reúne ofertas de trabajo y ayuda a conocidos que buscan empleo. **Ámbito geográfico exclusivo:** Chile, con cobertura de todas sus regiones y comunas. **Modalidad principal:** presencial. Vacantes híbridas solo si el usuario las habilita explícitamente; excluir de los resultados predeterminados teletrabajo y posiciones internacionales sin lugar de trabajo en Chile.

El sistema debe estar preparado para incorporar múltiples perfiles de candidatos, no solamente un CV. La aplicación debe permitir filtrar oportunidades sin CV y, alternativamente, generar recomendaciones para un perfil concreto. No restringir arbitrariamente a salud, banca o tecnología: contemplar servicios, comercio, administración, salud no médica, logística, construcción, minería, industria, sector público y todos los demás rubros.

Incluido obligatoriamente ahora: interfaz responsive, búsqueda, filtros, fichas de oferta, favoritos, búsquedas guardadas, perfiles con CV PDF/DOCX, análisis y corrección de perfil, compatibilidad de ofertas, importación de ofertas CSV/JSON, alta y edición manual, deduplicación, registro de fuente/fecha de verificación, administración de fuentes, API interna, base de datos persistente, autenticación para datos privados, despliegue o ejecución reproducible, pruebas y documentación.

Aplazado expresamente: conexión de APIs oficiales, scraping automático de BNE/ChileTrabajos/Laborum/Trabajando/Computrabajo/Empleos Públicos, LinkedIn, envío real de postulaciones, mensajería, monitorización de redes de contactos, modelos de IA de pago, predicción de salarios no observados y publicación como servicio abierto. Deben quedar puntos de extensión limpios, NO funciones falsas.

Prioridad funcional: primero que el explorador de vacantes y su UX estén completos; segundo, CV/perfiles y recomendaciones; tercero, administración e importación; cuarto, calidad y despliegue. Ninguna fase está completa mientras otra esencial siga siendo una pantalla vacía.

03. REFERENCIAS DE EXPERIENCIA DE USUARIO

Estudia visual y funcionalmente los siguientes sitios como referencias de PATRONES de uso, sin copiar identidad gráfica, logotipos, textos protegidos ni un clon visual literal:

Sitio y enlace	Qué se debe aprender	Aplicación en Empleos Chile
Computrabajo Chile	Búsqueda centrada en cargo y ubicación; tarjetas, refinamiento y acciones sobre ofertas	Explorador intuitivo y resultados relevantes
Laborum Chile	Filtros por área, subárea, región, comuna, modalidad, nivel laboral y recientes	Facetas de búsqueda completas y combinables
Trabajando Chile	Navegación profesional y filtros detallados	Claridad en búsqueda avanzada y ficha
ChileTrabajos	Listados ágiles, publicaciones, búsqueda y enlaces	Densidad informativa sin saturación
Bolsa Nacional de Empleo	Criterios formales, tipos de oferta y origen de publicación	Metadatos, fuente, condiciones y trazabilidad
Empleos Públicos	Convocatorias públicas, plazos, requisitos y renta bruta cuando consta	Compatibilidad con empleo público

No implementar una página de inicio promocional como pantalla principal: tras autenticación, la vista por defecto debe ser **Explorar empleos**. Inspiración visual: plataforma editorial/fintech profesional, moderna, sobria, atractiva y extremadamente legible. La UI será propia, no un mosaico de componentes genéricos.

04. MAPA DE NAVEGACIÓN Y PANTALLAS COMPLETAS

Ruta / pantalla	Contenido y comportamiento obligatorio
/login	Entrada privada, sin registro público, recuperación o restablecimiento administrado de credenciales y mensajes claros de error
/empleos	Explorador, búsqueda global, filtros laterales y chips activos, resultado ordenable, contador, tarjetas, estados de carga/vacío/error
/empleos/:id	Ficha individual con información completa, acciones y enlace externo original; recuperar filtros y scroll al volver
/guardados	Ofertas favoritas; marcadores, notas, etiquetas, descartar/recuperar; filtros y orden propios
/busquedas	Crear, nombrar, editar, ejecutar y eliminar búsquedas guardadas; mostrar recuento y fecha de última ejecución
/personas	Listado de perfiles/candidatos autorizados; búsqueda y administración de perfiles independientes
/personas/nuevo y /personas/:id	Importación de CV, extracción, formulario editable, competencias, experiencia, preferencias de empleo y control de consentimiento
/personas/:id/coincidencias	Vacantes ordenadas por compatibilidad, justificación, carencias, filtros y comparación
/administracion/ofertas	Importar CSV/JSON, vista previa, mapeo de columnas, validación, deduplicación, editar/despublicar, historial de importación
/administracion/fuentes	Registro de fuentes, adaptadores inactivos/pendientes, controles de calidad y fechas; nunca simular sincronizaciones externas
/configuracion	Preferencias generales, regiones por defecto, modalidades, gestión de cuenta y política de retención/borrado

Navegación global: barra superior con marca Empleos Chile, búsqueda, accesos a Explorar, Guardados, Búsquedas y Personas, menú de administración en segundo nivel y cuenta. Mantener jerarquía compacta. Los datos de perfiles nunca deben aparecer en páginas públicas o en payloads sin autorización.

05. ESTRUCTURA DE INTERFAZ - ESCRITORIO Y MÓVIL

PATRÓN DE EXPLORACIÓN - REFERENCIA VISUAL DE COMPONENTES



Escritorio ≥1200 px: cabecera compacta y fija; franja de búsqueda libre/cargo + ubicación; panel izquierdo de filtros (ancho ~270-310 px) con scroll independiente; zona de tarjetas de ofertas y, si el ancho lo permite, panel derecho de detalle que cambia sin abandonar la búsqueda. Permitir abrir ficha completa. Ofrecer alternancia de diseño lista compacta / tarjetas; seleccionar vacante destaca tarjeta y actualiza panel de detalle sin perder filtros.

Tableta 768-1199 px: cabecera reducida; filtros en drawer o columna colapsable; listado principal y detalle como panel o página. **Móvil ≤767 px:** búsqueda en la parte superior; botón Filtros con número de filtros activos y drawer de pantalla casi completa; chips desplazables; tarjetas de una columna; ficha de pantalla completa con regreso que preserva scroll; botón persistente Ver oferta original en el detalle si mejora navegación.

Tarjetas: título del cargo (hasta 2 líneas visibles), empresa, comuna/región, modalidad, rango o estado de remuneración, fecha publicada, portal de procedencia, breve extracto de funciones, nivel/jornada si disponibles, indicador de guardado y acción Ver detalles. No llenar cards con campos vacíos. Mostrar No informado cuando el dato sea importante y esté ausente; no reemplazarlo por supuestos.

Detalle: encabezado con título/empresa/ubicación/fecha/modalidad/sueldo; botones Guardar, Agregar nota, Abrir oferta original; secciones Descripción, Funciones, Requisitos, Experiencia, Formación, Jornada, Contrato, Remuneración, Beneficios, Lugar de trabajo y Origen/fecha de verificación; sección de ofertas similares dentro del universo almacenado. En escritorio se debe poder comparar rápidamente una oferta con otra.

06. BUSCADOR Y FILTROS - ESPECIFICACIÓN DE INTERACCIÓN

Cada filtro se implementa como **desplegable real** (popover/listbox, acordeón o combobox) con selección por checkbox/radio y estado visible. Debe ser posible marcar y desmarcar criterios, seleccionar varias opciones compatibles, limpiar una faceta y limpiar todo. Mostrar contador por faceta cuando aporte valor, chips removibles sobre el listado y resultado que responda sin recargar toda la aplicación. Mantener filtros en URL y al regresar de una ficha.

Filtro	Control concreto	Opciones / regla
Palabras clave	input con limpiar, sugerencias y Enter	Cargo, empresa, funciones, competencias; búsqueda sin distinguir tildes/mayúsculas

Filtro	Control concreto	Opciones / regla
Ubicación	**multiselect** Región → Comuna con búsqueda y checkboxes	16 regiones y catálogo comunal de Chile; selección múltiple; comunas coherentes con región; Todo Chile
Modalidad	checkbox o segmented con selección explícita	Presencial **activo por defecto**; Híbrida opt-in; Remota desmarcada y fuera de los resultados por defecto
Fecha	dropdown radio + fechas personalizadas	Últimas 24 h, 3, 7, 15, 30 días, intervalo manual, todas; fecha de publicación vs verificación diferenciadas
Renta mensual	campos numéricos mínimo/máximo CLP + slider auxiliar	Solo comparar montos compatibles; selector líquido/bruto/no especificado; Incluir ofertas sin renta activado por defecto
Área y subárea	multiselect jerárquico con checkboxes	Administración, finanzas, comercial, salud, logística, TI, construcción, minería, educación, servicios, sector público, etc.
Cargo / seniority	multiselect con checkboxes	Operativo, técnico, administrativo, profesional, analista, coordinación, supervisión, jefatura, subgerencia, gerencia
Experiencia requerida	dropdown checkbox	Sin experiencia, 0-1, 1-2, 3-5, 6-10, >10 años, no informada
Formación	multiselect	Básica, media, técnico, universitario, posgrado, indistinto/no informado
Tipo de jornada	checkbox	Completa, parcial, turnos, nocturna, por horas, no informada
Tipo de contrato	checkbox	Indefinido, plazo fijo, obra/faena, reemplazo, práctica, honorarios, no informado
Empresa	combobox buscable multiselección	Coincidencia por razón social y marca; opción empresa confidencial
Fuente	multiselect checkbox	BNE, ChileTrabajos, Laborum, Trabajando, Computrabajo, Empleos Públicos, corporativo, manual, otra
Sector económico	multiselect jerárquico	Salud, banca, retail, servicios, manufactura, sector público, etc.
Estado / calidad	dropdown	Vigente, por verificar, vencida (solo si se muestra expresamente); con enlace original; datos completos

Lógica de facetas: OR dentro de una misma dimensión multiselección, AND entre dimensiones diferentes; rango salarial como restricción numérica; exclusión geográfica forzosa de avisos con lugar de trabajo fuera de Chile; ordenar por reciente/relevancia/renta/cierre próximo; paginación real o cursor/infinite scroll accesible; botón Restablecer filtros; actualizar cantidad sin mentir. Cuando el aviso no declara modalidad, clasificarlo como No informada y **no darlo por presencial**: por defecto ocultarlo o exponer una opción explícita para incluir modalidad

no informada.

Búsqueda guardada: guardar exactamente texto, todas las facetas, orden y nombre; restaurar; editar filtros; posibilidad de comparar nuevas ofertas importadas desde la última ejecución. Debe funcionar con la DB real y persistir al salir de la sesión.

07. INTERACCIONES Y ESTADOS QUE DEBEN ESTAR TERMINADOS

- Cada input, botón, checkbox, desplegable, pestaña, tarjeta, ícono accionable, enlace y menú debe tener una acción auténtica, teclado/foco y feedback visual; nada decorativo o inerte.
- En filtros múltiples: buscador interno, Seleccionar todos cuando corresponda, Limpiar, scroll de opciones, etiqueta del número seleccionado y cierre sin perder selección.
- Estados de UI diseñados: cargando (skeleton), sin ofertas, sin coincidencias, error recuperable, oferta vencida, importación parcialmente válida, CV ilegible, sesión expirada y ausencia de sueldo.
- Feedback mediante toast discreto para guardar, borrar, importar; confirmación de acciones destructivas; sin modales innecesarios.
- Favoritos y notas persisten en base de datos; una oferta importada dos veces conserva el favorito gracias a una identidad estable.
- Compartir/copiar enlace a ficha interna sin comprometer privacidad; Ver oferta original abre enlace real, no una URL fabricada.
- Accesibilidad: controles de mínimo 44 × 44 px en móvil, contrastes WCAG AA, roles ARIA, navegación por teclado, foco visible, lector de pantalla y soporte de zoom.

08. PESTAÑA PERSONAS Y CARGA DE CV

El portal administra **múltiples perfiles**, cada uno con identificación interna, nombre, preferencias, autorización del interesado y uno o más CV versionados si se decide conservar versiones. Flujo: Personas → Añadir perfil → cargar PDF/DOCX (drag & drop + selector de archivo) → extracción local o desde backend propio sin proveedor externo → vista de revisión → edición/corrección de datos → guardar → ver coincidencias. Soportar archivos con texto; si se recibe PDF escaneado sin texto, notificar claramente que requiere procesamiento manual y ofrecer formulario editable; no prometer OCR no implementado.

Campos de perfil: nombre/alias, comuna y regiones disponibles, disponibilidad para traslado, cargos preferidos, cargos compatibles, sectores de interés, experiencia laboral (empresa/función/fechas/logros), años de experiencia, estudios, certificaciones, habilidades duras/blandas pertinentes, idiomas, nivel de responsabilidad, modalidad aceptada, jornada, remuneración objetivo y preferencia bruto/líquido, observaciones privadas. Todos editables independientemente del texto del CV.

Confidencialidad obligatoria: no subir CV, contenido extraído o datos de personas a GitHub, GitHub Pages, registros públicos, archivos de ejemplos, analytics, servicios de IA de terceros o repositorios de fixtures. Validar tamaño/tipo de archivo; almacenamiento controlado; opción de eliminar CV y todos sus datos; conservar solo el texto/estructura indispensable por defecto, evitando guardar binario indefinidamente. Registrar consentimiento del titular y fecha; no generar afirmaciones de consentimiento automático.

Búsqueda a partir del CV: botón Buscar oportunidades genera una consulta editables de cargos equivalentes, sinónimos, habilidades y regiones. No depender de coincidencia textual exacta con el cargo anterior. Permitir

elegir Búsqueda amplia o Búsqueda estricta. Resultados y notas se calculan contra anuncios existentes, nunca contra puestos imaginados. Una persona puede tener múltiples búsquedas personalizadas.

09. MOTOR DE COMPATIBILIDAD - SIN IA DE PAGO

Implementar un servicio real, explicable y reproducible de compatibilidad **Candidato × Oferta**. Funciona offline/sin API comercial mediante reglas ponderadas, taxonomías y texto normalizado. Debe poder sustituirse posteriormente por embeddings/modelos locales sin modificar el UI ni el contrato de resultados.

Puntuación inicial orientativa sobre 100: coincidencia funcional de responsabilidades/cargos (25), competencias transferibles y habilidades (25), experiencia y seniority (15), educación/requisitos excluyentes (10), compatibilidad geográfica/presencial (15), jornada/contrato/remuneración cuando consten (10). Estos pesos son configurables y deben estar probados. Requisitos verdaderamente excluyentes (certificaciones obligatorias, licencia profesional o presencialidad incompatible) deben bloquear la recomendación o rotularla No elegible, aunque los demás factores sean altos. El sistema no debe inferir títulos profesionales inexistentes.

Explicación por resultado: Compatibilidad 82/100, A favor: 5 años en gestión de convenios y relación comercial, A revisar: se solicita Power BI, Lugar: Providencia, presencial; separar coincidencias, brechas y datos insuficientes. Un score nunca reemplaza la decisión humana ni afirma que la persona será contratada. Permitir ajustar preferencias de una persona y recalcular sin recargar la aplicación.

Transferibilidad: implementar tabla editable de equivalencias de funciones (ej.: administración bancaria → gestión de convenios, operaciones, back office, análisis comercial, control de gestión; siempre condicionado a funciones y requisitos reales). Evitar equivalencias indiscriminadas. Detectar sinónimos de cargos de Chile, abreviaciones, tildes, formas inclusivas y nomenclaturas habituales.

10. ADMINISTRACIÓN DE VACANTES E INGESTA PREPARADA

Construir un panel administrativo real para **importar CSV o JSON**, previsualizar registros, seleccionar mapeo de columnas, validar campos, detectar duplicados, ver errores por fila, confirmar importación, editar manualmente una oferta y modificar estado. Adjuntar la URL original y la fecha de consulta. Permitir exportar el conjunto importado. No exigir que ninguna fuente externa esté conectada para probar el producto.

Conectores futuros: definir interfaz formal por fuente: sourceId, fetch(cursor, filters), normalize(raw), validate(record), healthCheck(), rateLimitPolicy, lastRunAt, nextCursor, provenance. Implementar adaptador manual-import funcional y adaptadores de contrato BNE, ChileTrabajos, Laborum, Trabajando, Computrabajo, EmpleosPublicos, Corporate claramente **desconectados** hasta segunda fase. Un adaptador desconectado no dispara errores de consola ni genera ofertas inventadas.

Gestión de duplicados: priorizar URL canónica o ID externo; adicionalmente huella normalizada basada en empresa+cargo+ubicación+fecha y similitud textual prudente. Registrar múltiples fuentes para la misma vacante en lugar de multiplicar tarjetas. No confundir avisos con igual cargo de empresas distintas. Historial de cambios y fecha de última verificación. Definir estados vigente, por_verificar, vencido, archivado; no usar vigente automáticamente solo por haber importado hace minutos si faltan señales.

Política de datos: no sortear captchas ni autenticación, no usar endpoints privados descubiertos sin autorización y revisar términos/robots/rate limits al crear las integraciones. La condición de portal personal no convierte un endpoint en API autorizada. Esta regla aplica al adaptador posterior y no debe bloquear el desarrollo presente.

11. MODELO DE DATOS Y CONTRATOS

Diseñar y migrar una base de datos persistente con tablas/entidades al menos para: users, candidates, cv_documents/cv_extractions, candidate_experience, candidate_skills, jobs, job_sources, job_source_occurrences, companies, locations, job_skills, saved_jobs, saved_searches, candidate_job_matches, job_notes, import_batches, import_rows, source_connectors, audit_events.

Contrato mínimo Job (campos tipados y opcionales donde corresponda):

```
id, canonicalUrl, sourceIds[], sourceExternalIds[], title, companyName,
companyConfidential, countryCode='CL', regionCode, regionName,
communeCode, communeName, locality, addressApprox, modality,
category, subcategory, seniority, jobType, contractType, schedule,
experienceMinYears, educationLevel, salaryMinCLP, salaryMaxCLP,
salaryPeriod='monthly', salaryBasis='gross|net|unknown',
salaryIsDisclosed, description, responsibilities[], requirements[],
benefits[], skills[], publishedAt, expiresAt, firstSeenAt, lastSeenAt,
lastVerifiedAt, verificationStatus, createdAt, updatedAt
```

countryCode debe ser CL para cualquier oferta admitida; si un registro tiene lugar solo en otro país se rechaza. Sueldo bruto/líquido nunca se homologa por una fórmula improvisada. Fechas deben usar zona horaria America/Santiago para mostrar la información y UTC internamente. Guardar fuente y URL de cada dato cuando sea necesario. Crear índices para búsqueda de texto, filtros de ubicación, fecha, categoría y estado.

Contrato de perfil: Candidate + experiencia, estudios, skills, preferencia salarial, movilidad, regiones, modalidad, consentimiento, fecha de importación y borrado lógico/físico conforme a los requerimientos. Crear migraciones de esquema, validaciones compartidas cliente/servidor y dataset de QA no real aislado exclusivamente en desarrollo.

12. BACKEND, SERVICIOS Y API INTERNA

Entregar backend funcional con validaciones, autenticación y persistencia. Debe exponer una API interna documentada (REST u otro contrato igualmente formal) con operaciones equivalentes a:

Grupo	Endpoints/operaciones requeridos
Sesión	POST /auth/login, POST /auth/logout, GET /auth/me
Ofertas	GET /jobs con todos los filtros/orden/paginación, GET /jobs/:id, POST /jobs, PATCH /jobs/:id
Facetas	GET /facets entrega catálogos y conteos coherentes con filtros
Favoritos	GET/POST/DELETE /saved-jobs y notas personales por oferta
Búsquedas	GET/POST/PATCH/DELETE /saved-searches
Personas	GET/POST/PATCH/DELETE /candidates, POST /candidates/:id/cv, GET /candidates/:id/matches
Importaciones	POST /imports/preview, POST /imports/commit, GET /imports, GET /imports/:id/errors
Fuentes	GET /sources, GET /sources/:id/status (sin sincronización externa real)

Grupo	Endpoints/operaciones requeridos
Salud técnica	GET /health con estado backend/base de datos; protegido o reducido si corresponde

Aplicar controles de autorización en backend, límites de tamaño para CV/importaciones, saneamiento de HTML, protección contra XSS/CSRF, protección de sesión, validación de URL externa, consultas parametrizadas, rate limit razonable en login y manejo de errores sin filtrar secretos. No almacenar contraseñas sin hash ni credenciales en frontend. Registrar auditoría administrativa sin contenido de CV. Proporcionar OpenAPI/Swagger o esquema tipado equivalente.

13. ARQUITECTURA, ALOJAMIENTO Y REPOSITORIO

Conservar como única fuente de código el repositorio GitHub EldeSiempre100/Empleos_Chile, rama main, con commits lógicos. Implementar una estructura monorepo razonable: /apps/web, /apps/api, /packages/shared, /database, /docs, /tests, /scripts, workflows CI y archivos de despliegue. Un stack viable es **React + Vite + TypeScript** en frontend y **Node.js/TypeScript** (Fastify/Hono o equivalente) en backend, con **SQLite local** y camino documentado hacia una base gratuita persistente en alojamiento compatible; escoger versiones estables y fijar dependencias. Manus puede ajustar tecnologías si lo justifica, sin disminuir funcionalidades.

Restricción decisiva: GitHub Pages es hosting estático y su sitio publicado normalmente es accesible públicamente; no puede alojar el backend ni es una barrera de acceso personal. No poner CV, claves, listas privadas de personas ni toda la DB en un build destinado a Pages. Si se usa GitHub Pages para una interfaz pública, toda la información sensible debe permanecer tras una API autenticada y la exposición de la carcasa visual debe aceptarse expresamente; la alternativa preferida es un frontend de acceso controlado en una plataforma gratuita compatible con backend. No asumir capacidades de «GPT Sites» no verificadas. Documentar y probar el despliegue gratuito elegido o, si requiere cuenta/credenciales del propietario, dejar la configuración precisa y funcionamiento local completados sin inventar que está publicado.

Condiciones técnicas: no incorporar servicios de pago obligatorios; variables de entorno con .env.example (jamás .env real versionado), secretos fuera del repositorio, controles de acceso reales, README con comandos install, dev, test, build, migrate, seed-dev, start y deploy; CI con lint, typecheck, tests y build. Si el repo es público, asumir permanentemente que todo archivo versionado puede ser leído por cualquier persona.

14. DIRECCIÓN VISUAL Y SISTEMA DE DISEÑO

El resultado debe sentirse como un **producto digital maduro**, no como una plantilla genérica. Estética contemporánea, sobria y elegante, con jerarquía editorial de alta legibilidad. Paleta sugerida: fondo marfil/gris muy claro, superficies blancas, azul petróleo o índigo oscuro para cabeceras y acciones, acento turquesa moderado, bordes neutros y colores semánticos discretos. Tipografía sans moderna; jerarquía consistente, alturas y espaciados sistemáticos; esquinas moderadamente redondeadas, sombras tenues solo donde añadan separación visual.

Componentes completos: AppShell, TopNav, SearchBar, SearchSuggestions, LocationMultiSelect, FilterAccordion, CheckboxFacet, SalaryRange, DateRangePicker, ActiveFilterChips, FilterDrawer, ResultsToolbar, JobCard, JobList, JobDetailPanel, JobDetailPage, SaveJobButton, EmptyState, LoadingSkeleton, CandidateCard, CVUploader, CVReviewEditor, MatchScoreExplainer, ImportWizard, SourceStatusTable, Toast, ConfirmDialog, Pagination y formularios accesibles. Mantener diseño consistente en todas las rutas, estados, formularios y móviles.

Comportamiento: animaciones de 120-200 ms discretas; sin carruseles publicitarios, banners, métricas ficticias, ilustraciones vacías, testimonios, pop-ups promocionales, fondos recargados ni texto de autojustificación. La primera pantalla debe mostrar herramientas productivas y datos existentes o un estado vacío que invite a importar, nunca una landing comercial ni contenido ficticio como si fuera real.

15. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN Y DEFINICIÓN DE TERMINADO

Cada uno de los siguientes escenarios debe ejecutarse y quedar validado con resultados observables:

1. Instalar desde cero, ejecutar backend, DB y frontend, autenticarse; recargar y conservar sesión según política establecida.
2. Importar un CSV real autorizado de 50 o más registros; previsualizar mapeo, validar errores, confirmar y visualizar ofertas en el buscador.
3. Importar nuevamente el mismo lote; demostrar deduplicación e identidad estable de ofertas/favoritos.
4. Buscar cargo y aplicar simultáneamente regiones, dos comunas, sector, fuente, fecha y renta; comprobar semántica AND/OR, chips y contador.
5. Confirmar que Presencial es el filtro inicial, que teletrabajo internacional nunca aparece y que modalidad no informada no se presenta falsamente como presencial.
6. Abrir ficha desde resultados, volver, conservar scroll/filtros/orden; guardar oferta, añadir nota y comprobar persistencia tras reinicio.
7. Guardar una búsqueda, renombrarla, recuperarla, ejecutarla y borrarla sin perder otras preferencias.
8. Crear dos personas distintas; importar dos CV PDF/DOCX, revisar extracción y corregir datos; obtener coincidencias separadas.
9. Comprobar explicación del score, brechas y exclusiones; cambiar comuna/sueldo/competencias y observar recálculo determinista.
10. Eliminar CV y perfil; comprobar eliminación en DB y que el PDF nunca fue expuesto como archivo estático o incorporado a Git.
11. Ejecutar la app sin conectores externos: importaciones, perfiles, filtros, matching y favoritos deben seguir funcionando.
12. Ejecutar tests unitarios de filtros, normalización y scoring; tests de integración para API/DB; flujos E2E Playwright en escritorio y móvil; auditoría básica de accesibilidad y build de producción.
13. Revisar los enlaces y que todos los botones/campos desplegables respondan; ningún TODO, UI rota, lorem ipsum ni falsa señal de sincronización.
14. Verificar que un visitante no autenticado no obtiene CV, perfiles, favoritos ni datos privados por URL, API ni paquete estático.

Definición de terminado: funcionalidad extremo a extremo, datos persistentes, UI responsive y pulida, pruebas aprobadas, accesibilidad razonable, sin errores bloqueantes, sin datos privados publicados, integraciones externas desacopladas, compilación y despliegue reproducibles, documentación completa. Prohibido dar por finalizado con capturas de una maqueta o con un backend no conectado a la interfaz.

16. ENTREGABLES OBLIGATORIOS EN GITHUB

Manus debe entregar **código realmente incorporado al repositorio**, no solamente un enlace a una vista previa:

- Código fuente completo del frontend, backend, DB/migraciones, esquema compartido y tests.
- Archivo README con inicio rápido, arquitectura, variables de entorno y comandos verificables.
- Datos sintéticos de pruebas únicamente en directorios de desarrollo; nunca mezclarlos con producción ni etiquetarlos como empleos vigentes.
- Importador CSV/JSON listo con plantilla de columnas y ejemplo válido sintético.
- Interfaces de conectores futuros, documentación de campos y estado no conectado en el panel administrativo.
- CI GitHub Actions con lint, typecheck, test, build; instrucciones de despliegue sin pago.
- Manual breve del usuario: Explorar, filtros, detalle, guardados, personas/CV, coincidencias, importaciones.
- Evidencias: capturas reales de escritorio y móvil de la aplicación funcionando, resultados de pruebas y ruta de ejecución/deploy.
- Resumen final con commits, funcionalidades implementadas, comandos y restricciones objetivas pendientes **únicamente en integraciones externas o infraestructura que requiera credenciales del propietario**.

Protocolo de entrega: desarrollar sobre main o rama de trabajo con PR y fusión aprobada según la capacidad disponible; no sobrescribir cambios ajenos inadvertidamente; asegurar build en commit final. Si no dispones de permisos de escritura, entregar PR o parche reproducible, nunca afirmar que fue desplegado o fusionado sin hacerlo. Documentar qué fue verificado de manera real.

17. ORDEN DE EJECUCIÓN PARA MANUS

Etapa A - Inspección y fundación: revisar repositorio existente, definir arquitectura gratuita viable, estructura, tema visual, rutas, contratos DB y control de acceso. **Etapa B - Explorador terminado:** implementar búsqueda, facetas, listas y ficha reales sobre DB, responsive. **Etapa C - Gestión personal:** favoritos, notas, búsquedas, personas, CV y motor de compatibilidad. **Etapa D - Administración:** importación, normalización, deduplicación, panel de fuentes, migraciones. **Etapa E - Cierre:** pruebas, seguridad, accesibilidad, documentación, CI, despliegue/evidencia y commit final.

Estas son etapas internas de trabajo, **no autorización para entregar solo las primeras**. El compromiso es la plataforma completa, funcional, visualmente profesional y lista para que un segundo encargo integre las fuentes externas gratuitas en un momento posterior.

18. FUENTES Y REPOSITORIOS PARA LA SIGUIENTE ETAPA (NO INTEGRAR AÚN)

Recurso	Enlace	Uso futuro previsto
GitHub del proyecto	github.com/EldeSiempre100/Empleos_Chile	Fuente única de código
Monitor de ofertas chilenas	github.com/Bpuglicivich1999/monitor-empleos-cl	Estudio de extractores ChileTrabajos/Trabajando

Recurso	Enlace	Uso futuro previsto
Scraper ChileTrabajos	github.com/jreyesg18/scraper_chiletrabajos	Referencia de extracción y selectores
Extracción Empleos Públicos	github.com/renzoperagallo/webscraping_empleo_publico	Campos de renta, plazos, región/ciudad
Radar empleo público	github.com/jeannorambuena/bot_empleos_publicos	Trazabilidad de fuentes públicas y municipales
Laborum Scraper	github.com/andresmascl/Laborum-Scraper	Estudio de información publicada
API de Get on Board	getonbrd.cl/user-manual/api-de-get-on-board	Fuente gratuita complementaria, de nicho tecnológico
Guía GitHub Pages	docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-...	Restricciones de hosting estático

Estos repositorios son referencias para evaluar y NO se consideran conectores probados ni autorizaciones automáticas de scraping. Mantener política **cero APIs de pago**. No basar la aplicación en el funcionamiento permanente de repositorios de terceros.

INSTRUCCIÓN DE CIERRE A MANUS: ejecuta el desarrollo de punta a punta, valida su calidad y deja Empleos_Chile realmente construido en GitHub. Conecta todos los módulos internos y deja pendientes solo las integraciones externas de obtención automática de ofertas. El resultado esperado es software terminado; no una descripción, no una propuesta y no un prototipo.